

Aufgabe 26 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Fitnessuhren

a1) $\sqrt{3\,100^2 - 1\,140^2} = 2\,882,7\dots$

$$a = \frac{1\,140}{2\,882,7\dots} = 0,395\dots$$

$$a = 39,5\dots \%$$

a1) Ein Punkt für das richtige Ermitteln von a .

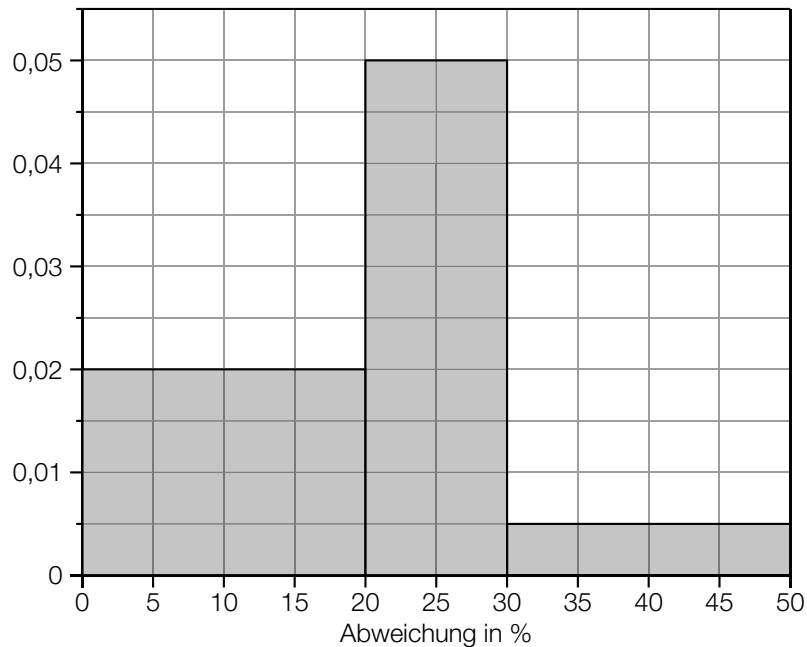
b1)

①	
$(1-p)^{160}$	☒

②	
$1 - \left[\binom{160}{0} \cdot p^0 \cdot (1-p)^{160} + \binom{160}{1} \cdot p \cdot (1-p)^{159} \right]$	☒

b1) Ein Punkt für das Ankreuzen der beiden richtigen Satzteile, ein halber Punkt, wenn nur ein richtiger Satzteil angekreuzt ist.

c1)



c2) Sortiert man die zugrunde liegende Datenliste aufsteigend, dann ist der Median das arithmetische Mittel des 30. und 31. Wertes. Da beide im Intervall $[20; 30)$ liegen, liegt auch das arithmetische Mittel dieser beiden Werte in diesem Intervall.

c1) Ein Punkt für das richtige Erstellen des Histogramms.

c2) Ein Punkt für das richtige Begründen.